
💡 Что такое PowerBox?

PowerBox — это компактное и мощное устройство, которое позволяет **управлять 8-ю розетками на 220 В** дистанционно. Оно подходит как для **домашней автоматизации**, так и для **профессионального применения** в студиях и на сцене.

Это больше, чем просто релейный блок — это **гибкий, модульный хаб**, который уже сейчас работает по Wi-Fi, а в будущем сможет стать частью целой системы умного управления.

⚙️ Преимущества PowerBox

- 🌑 8 розеток 220 В, каждая до 3.5 кВт и 16 А
 - 🌐 Подключение по Wi-Fi (UDP) — управление с компьютера, TouchDesigner и других систем
 - 🎛️ USB MIDI-вход (в разработке) — контроль с синтезаторов, клавиш и DAW
 - 📱 Поддержка смартфона и удалённого управления (в планах)
 - 🧩 Модульная архитектура — можно собрать сеть из нескольких устройств
 - 🛠️ Открытая прошивка, легко кастомизировать под свои задачи
-

🔧 Применения

- 🎬 Студии: управление светом, приборами, эффектами
 - 🎨 Сцены и выставки: контроль устройств по MIDI/UDP без задержек
 - 🏠 Умный дом: простое и надёжное включение/выключение розеток
 - ⚡ Автоматизация мастерской или серверной: включение по расписанию, с удалённым доступом
-

🔗 В будущем: сеть из PowerBox'ов

PowerBox спроектирован как **модуль**, который может работать как **поодиночке**, так и **в связке с другими блоками**. В будущем:

- 🔗 Один PowerBox может синхронизироваться с другим

- 🌐 Можно будет управлять всей системой централизованно
- 📦 Возможна интеграция в существующие IoT-системы (через MQTT, HTTP и пр.)

📌 Почему аналогов нет

🚩 Компоненты	PowerBox	Другие устройства
🔌 Розетки	8 × 220 В, 16 А	Обычно 1–4, или слабые каналы
🔊 MIDI управление	Да (в разработке)	Почти нигде нет
🧠 Поддержка UDP/Wi-Fi	Да, с нативной интеграцией TouchDesigner	Редко, обычно облачные решения
🔄 Модульность	Да, можно объединять устройства	Нет
🔧 Кастомизация	Открытый код и конфигурация	Закрытые коробочные решения

👤 Автор проекта

PowerBox разработан **Филиппом Герасимовым** как open hardware-решение с прицелом на артистов, инженеров и творческих людей. Это **DIY-платформа нового уровня**, которую можно использовать где угодно — от дома до сцены.
